BÀI TẬP JAVA WEB
QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Ngôn ngữ: Java | Servlet 4.0 (javax.servlet) | JSP | Maven WAR
Runtime: Tomcat 9 + JDK 21 | Tổng điểm: 10

Thời lượng gợi ý: 120 phút. Đề thực hành tự biên soạn cho PRJ301, tập trung Servlet/JSP, MVC và HTTP. Không phải đề thi chính thức của trường.

1. Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng ứng dụng Java Web quản lý sản phẩm: danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, kiểm tra dữ liệu và hiển thị JSP. Dùng Maven đóng gói WAR; triển khai ở context gốc / trên Tomcat 9. API nhận và trả JSON UTF-8.

Dữ liệu lưu trong bộ nhớ dùng repository dùng chung cho toàn ứng dụng, tồn tại giữa các HTTP request và khởi tạo lại khi ứng dụng khởi động. Bài này không yêu cầu JDBC, SQL Server, đăng nhập, Spring Boot hoặc Node.js. Không cần dịch vụ ngoài hoặc cấu hình bí mật để chạy.

2. Dữ liệu sản phẩm

Trường	Kiểu và ràng buộc
id	Số nguyên dương, không trùng, tối đa 2.147.483.647.
name	Chuỗi UTF-8, bỏ khoảng trắng hai đầu, dài 1-100 ký tự.
quantity	Số nguyên, từ 0 đến 1.000.000.
price	Số JSON không âm, tối đa 1.000.000.000. Có thể có phần thập phân.

Dữ liệu khởi tạo cố định

id	name	quantity	price
1	Notebook	10	50.00
2	Pen	20	10.00

Dữ liệu mẫu chỉ là trạng thái ban đầu. CRUD phải hoạt động với ID và giá trị khác; không được trả kết quả ghi cứng. Danh sách luôn sắp xếp id tăng dần.

3. Hợp đồng HTTP API

Phương thức / đường dẫn	Kết quả bắt buộc
GET /health	200; JSON {"status":"UP","subject":"PRJ301"}.
GET /api/products	200; JSON {"items":[...],"total":n}.
GET /api/products?q=NOTE	Tìm chuỗi con trong name, không phân biệt hoa thường. Mẫu trả về Notebook. Không khớp: items=[], total=0.
GET /api/products/{id}	200 và sản phẩm; không tồn tại trả 404.
POST /api/products	Nhận id,name,quantity,price. Thành công 201 và sản phẩm. ID trùng trả 409; không ghi đè.
PUT /api/products/{id}	Nhận name,quantity,price; ID lấy từ URL và không đổi. Thành công 200 và sản phẩm; không có ID trả 404.
DELETE /api/products/{id}	Thành công 204, response body rỗng; không tồn tại trả 404.

Quy ước lỗi

JSON lỗi dạng {"error":"CODE"}. Dữ liệu thiếu, sai kiểu, rỗng, âm, vượt giới hạn hoặc JSON hỏng: HTTP 400, code INVALID_INPUT. ID trên URL không phải số nguyên dương: 400. ID hợp lệ nhưng không tồn tại: 404, code NOT_FOUND. ID trùng khi tạo: 409, code DUPLICATE_ID.

Không chấp nhận quantity có phần thập phân hoặc số được gửi bằng chuỗi JSON. Dữ liệu không hợp lệ không được làm thay đổi repository. Số 0 là giá trị hợp lệ của quantity và price.

Ví dụ tạo sản phẩm

```
POST /api/products
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"id":101,"name":"Book","quantity":3,"price":12.5}
```

Kết quả: HTTP 201, JSON {"id":101,"name":"Book","quantity":3,"price":12.5}. Thứ tự khóa JSON không bắt buộc. Giá 12.50 và 12.5 được xem là tương đương về giá trị số.

4. Giao diện JSP và cấu trúc MVC

GET / phải mở hoặc chuyển hướng tới trang sản phẩm. GET /products trả HTML 200, có tiêu đề, form tìm theo tên dùng tham số q, bảng gồm ID, tên, số lượng, đơn giá và trạng thái rỗng. Trang phản ánh dữ liệu repository sau khi gọi API.

JSP nằm trong WEB-INF/views, không chứa nghiệp vụ CRUD. Servlet tiếp nhận request; model biểu diễn Product; repository quản lý dữ liệu. Tên sản phẩm và chuỗi tìm kiếm phải được escape HTML khi hiển thị, không thực thi mã script do người dùng nhập.

Các thao tác thêm/sửa/xóa trong bài này được kiểm tra qua API; không bắt buộc viết nút CRUD bằng JavaScript hoặc form JSP. Không chấm giao diện theo pixel hoặc yêu cầu ảnh chụp màn hình.

5. Kịch bản kiểm thử HTTP

Dùng ứng dụng mới khởi động, thực hiện theo thứ tự. Đây là kiểm thử Web/HTTP, không phải stdin/stdout. Tất cả request JSON dùng Content-Type application/json; charset=UTF-8.

TC	Thao tác và kết quả cần kiểm tra
TC01	GET /health: 200, status=UP, subject=PRJ301.
TC02	GET /api/products: 200, total=2, id lần lượt 1,2.
TC03	GET /api/products?q=NOTE: một dòng Notebook; q=missing: danh sách rỗng.
TC04	POST id=101,name=Book,quantity=3,price=12.5: 201; GET /api/products/101 trả đúng dữ liệu.
TC05	POST lại id=101 với dữ liệu khác: 409 DUPLICATE_ID; dữ liệu cũ giữ nguyên.
TC06	PUT /api/products/101 với name=Updated,quantity=0,price=0: 200; GET lại thấy giá trị mới.
TC07	DELETE /api/products/101: 204; GET và DELETE lại: 404 NOT_FOUND.
TC08	POST tên trắng, quantity âm hoặc lẻ, price âm, thiếu trường hoặc JSON hỏng: 400 INVALID_INPUT.
TC09	GET /api/products/999 và PUT id=999 với body hợp lệ: 404; URL /api/products/abc: 400.
TC10	GET /products: 200 HTML, bảng dữ liệu; tìm theo q hoạt động; dữ liệu chứa <script> được escape.

6. Thang điểm (10 điểm)

• Maven WAR và khởi động Tomcat, endpoint health: 1 điểm.

• Danh sách, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm: 2 điểm.

• Thêm sản phẩm và chống ID trùng: 2 điểm.

• Cập nhật và lưu đúng trạng thái giữa các request: 1 điểm.

• Xóa sản phẩm và xử lý ID không tồn tại: 1 điểm.

• Kiểm tra dữ liệu, mã HTTP và JSON lỗi đúng đặc tả: 2 điểm.

• Servlet/JSP theo MVC, tìm kiếm và escape HTML: 1 điểm.

Tổng điểm: 10. Chấm theo trọng số từng tiêu chí, không cộng thêm một ngân sách điểm testcase. Kết quả HTTP và bằng chứng mã nguồn dùng để xác định yêu cầu con nào đã đạt. Không chỉ nhìn tổng số test đạt để thay barem.

7. Yêu cầu nộp bài

Nộp một folder Maven chứa pom.xml, src/main/java và src/main/webapp, nén ZIP. Không nộp target/, file .class, .git, cấu hình IDE hoặc mật khẩu. pom.xml phải khai báo packaging=war và javax.servlet-api 4.0.1 scope provided. Thư viện JSON được đóng vào WAR.

```
folder_submit/
  pom.xml
  src/main/java/edu/fpt/prj301/
    model/
    repository/
    web/
  src/main/webapp/
    index.jsp
    WEB-INF/web.xml
    WEB-INF/views/products.jsp
```

8. Môi trường thực thi và cấu hình chấm

Mã môn PRJ301; loại bài Java Web / backend; Maven WAR; Tomcat 9 (javax.servlet), không phải Tomcat 10 (jakarta.servlet). Cổng container 8080, context /. Health check: GET /health. Bộ kiểm tra chức năng dùng HTTPProbe và các request ở mục 5, không dùng StdInOutProbe.

```
mvn -B -ntp clean package -DskipTests
# WAR: target/ROOT.war
# Deploy as ROOT.war, then run catalina.sh run
```

Môi trường build cần truy cập Maven Central ở lần tải dependency đầu tiên hoặc có sẵn Maven cache. Image mục tiêu: aita-java-war:tomcat-9.0-jdk21. Dữ liệu trong bộ nhớ sẽ được đặt lại khi container mới khởi động.